

ENISOLAR

Application de Planification de Missions de Drones

Documentation Technique et Utilisateur

Version : 1.0.0

Date : Fevrier 2026

Plateforme : Ionic / Angular (Android & iOS)

Serveur : PHP / MySQL (PDO)

CONFIDENTIEL

Table des Matieres

Table des Matieres	2
1. Introduction	5
1.1 Objectif	5
1.2 Perimetre	5
1.3 Public Cible	5
1.4 Fonctionnalites Principales	5
2. Architecture Systeme	7
2.1 Pile Technologique	7
2.2 Couches de l'Application.....	7
2.2.1 Couche de Presentation.....	7
2.2.2 Couche de Logique Metier	7
2.2.3 Couche de Donnees	7
2.3 Flux de Donnees	8
3. Interface Utilisateur et Reference des Ecrans	9
3.1 Ecran de Demarrage	9
3.2 Ecran de Connexion	9
Champs	9
Actions.....	9
Etats d'Erreur.....	9
3.3 Ecran d'Inscription	9
Champs	10
Actions.....	10
3.4 Ecran du Planificateur de Carte	10
Zone de Carte	10
Barre de Statistiques de Mission.....	10
Barre d'Outils Inferieure	10
3.5 Panneau Parametres de Vol.....	11
3.6 Ecran d'Inspection / Accueil.....	11
Barre de Recherche	11
Cartes de Mission	11
Bouton d'Action Flottant	12
3.7 Ecran des Donnees de Mission	12
Apercu de la Trajectoire CSV.....	12

Section Liaison Drone	12
3.8 Menu Lateral	12
3.9 Ecran Mon Profil	12
Section Informations du Compte	13
Section Securite	13
4. Algorithme de Generation de Trajectoire de Vol	14
4.1 Etapes de l'Algorithme	14
4.2 Calcul du GSD	14
4.3 Statistiques de Mission	14
5. Reference API Backend	16
5.1 URL de Base	16
5.2 Endpoints d'Authentification	16
POST /register.php	16
POST /login.php	16
POST /change_password.php	17
5.3 Endpoint de Profil	17
GET /get_profile.php	17
5.4 Endpoints de Mission	17
POST /save_mission.php	17
GET /get_missions.php	18
GET /get_mission_details.php	18
DELETE /delete_mission.php	18
6. Schema de Base de Donnees	20
6.1 Table users	20
6.2 Table missions	20
7. Considerations de Securite	22
7.1 Mesures de Securite Implementees	22
7.2 Limitations Connues et Recommandations	22
8. Installation et Deploiement	23
8.1 Deploiement Backend	23
8.2 Compilation de l'Application Mobile	23
8.3 Configuration de l'Environnement	23
9. Problemes Connus et Feuille de Route	24
9.1 Problemes Connus	24
9.2 Fonctionnalites Prevues	24
10. Glossaire	25

1. Introduction

ENISOLAR est une application mobile professionnelle de planification de missions de drones, conçue pour les workflows de relevé aérien et d'inspection de panneaux solaires. L'application permet aux opérateurs de planifier, configurer, exécuter et gérer des missions de vol autonomes directement depuis un appareil Android ou iOS.

La plateforme combine une interface de carte satellite interactive avec une génération intelligente de trajectoires de vol, fournissant aux opérateurs des statistiques de mission en temps réel et la possibilité d'exporter les données de points de passage pour un téléchargement direct vers le drone via Bluetooth.

1.1 Objectif

Ce document fournit une documentation technique et utilisateur complète pour l'application ENISOLAR. Il couvre l'architecture système, les descriptions des fonctionnalités, la référence API, le schéma de la base de données et les lignes directrices opérationnelles pour les développeurs, les testeurs et les utilisateurs finaux.

1.2 Perimetre

La documentation couvre tous les modules de l'application, notamment l'authentification, la planification de missions, le calcul de trajectoires de vol, la persistance des données, la gestion du profil et la communication avec le drone.

1.3 Public Cible

- Pilotes de drones et techniciens de terrain utilisant l'application sur le terrain
- Développeurs mobiles étendant ou maintenant le frontend Ionic/Angular
- Développeurs backend maintenant la couche API PHP/MySQL
- Ingénieurs DevOps gérant l'environnement d'hébergement

1.4 Fonctionnalités Principales

Fonctionnalité	Description
Authentification utilisateur	Inscription et connexion sécurisées avec mots de passe hachés
Planification sur carte satellite	Outil de dessin de polygones basé sur Google Maps

Fonctionnalite	Description
Generation automatique de trajectoire	Calcul de points de passage en motif serpentini avec angle configurable
Statistiques de mission en temps reel	Calcul en direct de la superficie (ha), duree de vol, points de passage et GSD (cm)
Parametres multi-criteres	Altitude, vitesse, angle de grille, recouvrement avant/lateral, modele camera
Gestion des missions	Creation, sauvegarde, liste, recherche et suppression de missions avec sync cloud
Export CSV	Trajectoire de vol exportee au format ordre/latitude/longitude
Liaison drone	Connexion Bluetooth BLE pour telechargement direct des points de passage vers le drone
Gestion du profil	Details du compte et changement de mot de passe depuis l'application

2. Architecture Systeme

ENISOLAR suit une architecture client-serveur. Le client mobile est construit avec Ionic 6 et Angular 15+, consommant un backend PHP RESTful heberge sur un environnement d'hebergement mutualise avec une base de donnees MySQL.

2.1 Pile Technologique

Couche	Technologie	Role
Frontend Mobile	Ionic 6 + Angular 15	Interface utilisateur, interaction avec la carte, calcul de trajectoire
Fournisseur de carte	Google Maps SDK	Imagerie satellite, dessin de polygones, affichage des points de passage
API Backend	PHP 8 (PDO)	Endpoints REST, authentification, validation des donnees
Base de donnees	MySQL 5.7+	Stockage persistant des utilisateurs et missions
Hebergement	AwardSpace (fdb1034.awardspace.net)	Hebergement web PHP/MySQL mutualise
Communication drone	Bluetooth BLE	Telechargement des points de passage vers le materiel drone

2.2 Couches de l'Application

2.2.1 Couche de Presentation

Le frontend Ionic/Angular gere toutes les interactions utilisateur. Il affiche la carte satellite, traite les saisies tactiles pour le dessin de polygones, calcule les statistiques de vol en temps reel et gere l'etat local de l'application.

2.2.2 Couche de Logique Metier

La logique de generation de trajectoire s'execute entierement cote client. L'algorithme projette un motif de balayage serpentinsur le polygone dessine par l'utilisateur, tient compte de l'angle de grille configurable et calcule les distances entre points de passage. Le GSD (Distance d'Echantillonnage au Sol) est calcule a partir de l'altitude et des specifications de la camera selectionnee.

2.2.3 Couche de Donnees

Toutes les données de missions et d'utilisateurs sont persistées dans une base de données MySQL distante via des endpoints PHP REST. Les missions sont identifiées par des chaînes UUID générées côté client, permettant une création hors-ligne avant synchronisation.

2.3 Flux de Données

Le tableau suivant résume les principaux flux de données dans le système :

Action	Client	Direction	Serveur
Inscription	POST nom, email, mot de passe	->	Hachage mot de passe, INSERT users
Connexion	POST email, mot de passe	-> <-	Vérification hash, retour user_id
Sauvegarder mission	POST objet JSON mission	->	UPSERT table missions
Charger missions	GET user_id	-> <-	SELECT missions WHERE user_id
Supprimer mission	DELETE id + user_id	->	DELETE WHERE id AND user_id
Changer mot de passe	POST user_id, actuel, nouveau	->	Vérification + mise à jour hash

3. Interface Utilisateur et Reference des Ecrans

ENISOLAR presente une interface a theme sombre et professionnel utilisant une palette de couleurs marine/noir avec des accents verts. Tous les elements interactifs suivent les conventions des composants Ionic optimises pour l'interaction tactile mobile.

3.1 Ecran de Demarrage

L'ecran de demarrage affiche le logo radar ENISOLAR (une icone circulaire verte de type circuit imprime sur fond sombre) pendant l'initialisation de l'application et la verification d'une session d'authentification existante.

3.2 Ecran de Connexion

L'ecran de connexion presente une carte centree sur un fond a degrade sombre avec le nom de marque ENISOLAR en haut.

Champs

- Adresse e-mail (saisie de texte avec icone enveloppe)
- Mot de passe (saisie de texte masque avec icone cadenas)

Actions

- Bouton CONNEXION — authentification aupres du backend PHP
- Lien Mot de passe oublie (visible sous la carte)
- Bouton Creer un compte — navigation vers l'ecran d'inscription

Etats d'Erreur

- E-mail introuvable — affiche un message d'erreur integre
- Mauvais mot de passe — affiche un message d'erreur integre
- Erreur reseau — affiche une notification d'erreur serveur

3.3 Ecran d'Inscription

L'ecran de creation de compte reproduit la mise en page de connexion avec des champs de formulaire etendus.

Champs

- Nom complet
- Adresse e-mail
- Mot de passe (minimum 8 caracteres impose)
- Confirmation du mot de passe

Actions

- S'INSCRIRE MAINTENANT — soumet l'inscription au backend
- Lien Se connecter — retour a l'ecran de connexion

3.4 Ecran du Planificateur de Carte

Le Planificateur de Carte est la fonctionnalite principale d'ENISOLAR. Il s'agit d'une vue carte satellite plein ecran qui permet aux operateurs de definir des zones de releve et de configurer les parametres de vol.

Zone de Carte

Occupe la partie superieure de l'ecran (environ 55% de la hauteur de la fenetre en mode portrait, plein ecran en mode paysage). Utilise l'imagerie satellite Google Maps. Appuyer sur la carte pour ajouter des sommets au polygone. La zone de releve est rendue en vert avec des poignees de sommet blanches deplacables.

Barre de Statistiques de Mission

Une pastille translucide sombre affichee au-dessus de la carte montre quatre metriques en direct, mises a jour a chaque modification du polygone ou des parametres :

Icone	Metrique	Unite	Description
Fleche	Superficie	ha	Superficie calculee du polygone dessine en hectares
Horloge	Duree de Vol	min s	Duree estimee de la mission a la vitesse configuree
Point de passage	Points de passage	wp	Nombre total de points de passage de vol generes
Oeil	GSD	cm	Distance d'Echantillonnage au Sol a l'altitude et camera configurees

Barre d'Outils Inferieure

Contient quatre boutons d'action :

- Parametres (icone curseurs) — affiche/masque le panneau Parametres de Vol
- Annuler (fleche courbe) — supprime le dernier sommet du polygone ajoute
- Effacer (icone poubelle) — supprime tous les points du polygone et reinitialise la mission
- Terminer (coche verte) — finalise le polygone et genere la trajectoire de vol

3.5 Panneau Parametres de Vol

Un panneau inferieur qui se deploie vers le haut, affichant la carte satellite dans la partie superieure et le formulaire de parametres en dessous. Contient les controles suivants :

Parametre	Type	Plage / Options	Valeur par default
Nom de la mission	Saisie texte	Texte libre	Entrer le nom de la mission...
Altitude (ALT)	Curseur	20m — 200m	60m
Vitesse	Curseur	3 m/s — 20 m/s	10 m/s
Angle de grille	Curseur	0 — 90 degrees	0 degre
Recouvrement avant	Curseur	60% — 95%	80%
Recouvrement lateral	Curseur	50% — 90%	70%
Modele de camera	Selecteur	DJI Mini 3 Pro, etc.	DJI Mini 3 Pro

3.6 Ecran d'Inspection / Accueil

L'ecran d'Inspection (accessible via le menu lateral ou apres la connexion) affiche la liste de toutes les missions sauvegardees pour l'utilisateur authentifie.

Barre de Recherche

Une saisie de recherche arrondie sombre permet le filtrage en temps reel des missions par nom.

Cartes de Mission

Chaque mission est presentee sous forme de carte contenant :

- Badge de statut (PRET / BROUILLON / etc.) — en vert pour les missions pretes
- Nom de la mission (gras, blanc)
- Date de creation
- Superficie en hectares et nombre de points de passage (colonne gauche)
- Duree de vol estimee et GSD en cm (colonne droite)

- Bouton supprimer (icone poubelle rouge, en haut a droite de la carte)

Bouton d'Action Flottant

Un bouton circulaire + violet/sombre en bas a droite navigue vers le Planificateur de Carte pour creer une nouvelle mission.

3.7 Ecran des Donnees de Mission

Accessible en appuyant sur une carte de mission. Affiche les informations detaillees de la mission, notamment la trajectoire de vol CSV generee et l'interface de liaison avec le drone.

Apercu de la Trajectoire CSV

Affiche les points de passage generes dans un bloc de code monospace avec les colonnes : ordre, latitude, longitude. Une icone de copie permet de copier le CSV complet dans le presse-papiers.

Section Liaison Drone

Affiche l'etat de la connexion (HORS LIGNE / CONNECTE) et propose deux boutons d'action :

- CONNECTER — lance une analyse Bluetooth BLE pour decouvrir et appairer le materiel drone
- TELECHARGER — transmet le CSV de trajectoire de vol au drone connecte

3.8 Menu Lateral

Accessible via l'icone hamburger. Contient les liens de navigation :

- Mon Profil — ouvre la gestion du profil et du mot de passe
- Accueil — retour a l'ecran d'Inspection
- Planificateur de Carte — ouvre un nouveau planificateur de mission
- Deconnexion — efface la session et retourne a la connexion

3.9 Ecran Mon Profil

Affiche les details du compte de l'utilisateur authentifie et fournit un formulaire de changement de mot de passe.

Section Informations du Compte

- Nom d'utilisateur (nom complet de l'inscription)
- Adresse e-mail
- Membre depuis (date)

Section Securite

- Champ Mot de passe actuel
- Champ Nouveau mot de passe (min. 8 caracteres)
- Champ Confirmer le nouveau mot de passe
- Bouton METTRE A JOUR LE MOT DE PASSE
- Bouton Deconnexion (coin superieur droit, icone porte rouge)

4. Algorithme de Generation de Trajectoire de Vol

ENISOLAR calcule un motif de balayage serpentini delimite par la boite englobante du polygone defini par l'utilisateur. L'algorithme s'execute entierement sur l'appareil client sans aller-retour serveur.

4.1 Etapes de l'Algorithme

1. L'utilisateur dessine un polygone en appuyant sur les sommets de la carte satellite.
2. Lors de l'appui sur Terminer, l'algorithme calcule la boite englobante a alignement axial de tous les sommets.
3. Le parametre d'angle de grille fait pivoter la direction de balayage par rapport au Nord.
4. L'espacement des lignes de balayage est derive de la largeur du capteur de la camera, de l'altitude et du pourcentage de recouvrement lateral configure.
5. Des lignes de balayage horizontales sont generees a l'espacement calcule sur toute la hauteur de la boite englobante.
6. Chaque ligne de balayage est coupee a la limite du polygone en utilisant un test d'intersection par lancer de rayons.
7. Les extremités des segments de ligne valides deviennent des points de passage de vol, parcourues selon un motif serpentini gauche-droite alternant.
8. La distance totale est la somme de toutes les distances inter-points de passage calculees avec la formule de Haversine.
9. La duree de vol estimee = distance totale / vitesse configuree, exprimee en minutes et secondes.

4.2 Calcul du GSD

La Distance d'Echantillonnage au Sol (GSD) en centimetres est calculee comme suit :

$$\text{GSD (cm)} = (\text{Altitude} \times \text{Largeur Capteur}) / (\text{Focale} \times \text{Largeur Image})$$

Les parametres du capteur de camera (largeur capteur en mm, focale en mm, largeur image en pixels) sont stockes par modele de camera dans l'application. Le DJI Mini 3 Pro est la camera supportee par defaut.

4.3 Statistiques de Mission

Statistique	Formule / Source
Superficie (ha)	Formule du lacet (Shoelace) appliquee aux coordonnees GPS du polygone, convertie en hectares
Nombre de points de passage	Nombre d'extremites de lignes de balayage coupees
Distance totale	Somme des distances Haversine entre points de passage consecutifs
Duree de vol	Distance totale / Vitesse configuree (arrondi aux secondes)
GSD	Parametres du modele de camera x altitude (voir 4.2)

5. Reference API Backend

Le backend ENISOLAR expose un ensemble d'endpoints PHP REST heberges sur le domaine serveur configure. Tous les endpoints acceptent et retournent du JSON. Les en-tetes CORS sont configurees pour autoriser toutes les origines (joker) a des fins de developpement.

5.1 URL de Base

```
|https://fdb1034.awardspace.net/{endpoint}.php
```

5.2 Endpoints d'Authentification

POST /register.php

Enregistre un nouveau compte utilisateur.

Champ	Type	Requis	Description
full_name	chaîne	Oui	Nom d'affichage de l'utilisateur
email	chaîne	Oui	Adresse e-mail unique
password	chaîne	Oui	Mot de passe en clair (hache cote serveur avec PASSWORD_DEFAULT)

Reponse (succes) :

```
|{ "success": true, "message": "User created" }
```

POST /login.php

Authentifie un utilisateur existant. Retourne le user_id en cas de succes.

Champ	Type	Requis	Description
email	chaîne	Oui	Adresse e-mail enregistree
password	chaîne	Oui	Mot de passe en clair pour verification

Reponse (succes) :

```
|{ "success": true, "user_id": 42, "message": "Login successful" }
```

Les reponses d'echec incluent : E-mail introuvable, Mauvais mot de passe.

POST /change_password.php

Met a jour le mot de passe d'un utilisateur authentifie apres verification du mot de passe actuel.

Champ	Type	Requis	Description
user_id	entier	Oui	Identifiant de l'utilisateur authentifie
current_password	chaine	Oui	Mot de passe actuel en clair
new_password	chaine	Oui	Nouveau mot de passe desire en clair

5.3 Endpoint de Profil

GET /get_profile.php

Recupere les details du compte pour l'utilisateur specifie.

Parametre	Type	Requis	Description
user_id	entier	Oui	Parametre de requete URL

Reponse :

```
{ "full_name": "nacer", "email": "utilisateur@exemple.com",  
  "created_at": "2026-02-17" }
```

5.4 Endpoints de Mission

POST /save_mission.php

Cree ou met a jour un enregistrement de mission en utilisant la logique UPSERT. Supporte aussi bien les nouvelles missions que les modifications via le champ id.

Champ	Type	Description
id	chaine (UUID)	Identifiant unique de mission genere cote client
user_id	entier	ID utilisateur propriétaire — requis pour la securite

Champ	Type	Description
name	chaîne	Nom d'affichage de la mission
status	chaîne	Statut de la mission (Brouillon, Pret, etc.)
date	datetime	Horodatage de creation/modification
estimatedTime	nombre	Duree de vol calculee en secondes
totalDistance	nombre	Distance totale de la trajectoire en metres
areaSize	nombre	Superficie de releve en hectares
waypointCount	entier	Nombre de points de passage dans la trajectoire
config.altitude	nombre	Altitude de vol en metres
config.speed	nombre	Vitesse de vol en m/s
config.gridAngle	nombre	Angle de grille de balayage en degres
config.overlapFront	nombre	Pourcentage de recouvrement avant
config.overlapSide	nombre	Pourcentage de recouvrement lateral
config.cameraModel	chaîne	Nom du modele de camera drone selectionne
polygonPoints	tableau JSON	Tableau d'objets {lat, lng} definissant la zone de releve
flightPath	tableau JSON	Tableau d'objets {lat, lng} representant les points de passage

GET /get_missions.php

Retourne toutes les missions d'un utilisateur, ou une seule mission si mission_id est fourni.

Parametre	Requis	Description
user_id	Oui	Filtre les missions par proprietaire
mission_id	Non	Si fourni, retourne un objet mission unique au lieu d'un tableau

GET /get_mission_details.php

Endpoint alternatif retournant un objet mission entierement developpe incluant tous les champs de configuration, les points du polygone et la trajectoire de vol. Optimise pour l'ecran des Donnees de Mission.

DELETE /delete_mission.php

Supprime une mission. Accepte id et user_id via les parametres d'URL, le corps JSON ou le corps de methode DELETE. La contrainte user_id garantit que les utilisateurs ne peuvent supprimer que leurs propres missions.

Parametre	Requis	Description
id	Oui	UUID de la mission a supprimer
user_id	Oui	Contrainte de securite — doit correspondre au proprietaire de la mission

Retourne HTTP 403 si la mission est introuvable ou n'appartient pas a l'utilisateur demandeur.

6. Schema de Base de Donnees

6.1 Table users

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	INT	CLE PRIMAIRE, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique de l'utilisateur
full_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nom d'affichage de l'utilisateur
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Adresse e-mail de connexion
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mot de passe hache bcrypt
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Horodatage de creation du compte

6.2 Table missions

Colonne	Type	Description
id	VARCHAR(255) CLE PRIMAIRE	UUID genere cote client
user_id	INT NOT NULL	Cle etrangere vers users.id
name	VARCHAR(255)	Nom d'affichage de la mission
status	VARCHAR(50)	Etat de la mission (Brouillon, Pret, etc.)
created_at	DATETIME	Horodatage de creation de la mission
estimated_time	FLOAT	Duree de vol estimee (secondes)
total_distance	FLOAT	Distance totale de la trajectoire (metres)
area_size	FLOAT	Superficie du polygone de releve (hectares)
waypoint_count	INT	Nombre de points de passage de vol
altitude	FLOAT	Altitude de vol configuree (metres)
speed	FLOAT	Vitesse de vol configuree (m/s)
grid_angle	FLOAT	Angle de grille de balayage (degres)
overlap_front	FLOAT	Recouvrement avant des images (%)
overlap_side	FLOAT	Recouvrement lateral des images (%)
camera_model	VARCHAR(100)	Nom du modele de camera selectionne

Colonne	Type	Description
polygon_points	JSON / TEXT	Tableau JSON des sommets de la zone de releve
flight_path	JSON / TEXT	Tableau JSON des points de passage de vol

7. Considerations de Securite

7.1 Mesures de Securite Implementees

- Hachage des mots de passe avec PHP PASSWORD_DEFAULT (bcrypt avec salage automatique)
- Requetes parametrees (instructions preparees PDO) dans toutes les operations SQL, prevenant les injections SQL
- L'endpoint de suppression de mission valide la propriete user_id avant la suppression, empechant la suppression non autorisee de donnees
- Le user_id est requis et valide sur toutes les operations d'ecriture/suppression de missions

7.2 Limitations Connues et Recommandations

Probleme	Risque	Recommandation
Pas de JWT ni de tokens de session	Eleve	Implementer une authentication par token (JWT). Actuellement le user_id est transmis en clair par le client.
CORS configure en joker (*)	Moyen	Restreindre Access-Control-Allow-Origin aux origines d'application connues en production
Identifiants DB dans le code source	Eleve	Deplacer les credentials de db_connect.php vers des variables d'environnement ou des fichiers de configuration hors de la racine web
Pas de limitation de debit	Moyen	Ajouter une limitation des tentatives de connexion pour prevenir les attaques par force brute
HTTPS non verifie	Eleve	S'assurer que tous les appels API utilisent HTTPS. AwardSpace supporte les certificats SSL.
Pas de validation de longueur en entree	Faible	Ajouter une validation cote serveur pour les longueurs de champs et les types de donnees

8. Installation et Deploiement

8.1 Deploiement Backend

10. Telecharger tous les fichiers PHP a la racine web du compte d'hebergement (fdb1034.awardspace.net)
11. S'assurer que db_connect.php contient les identifiants corrects de la base de donnees
12. Creer la base de donnees MySQL et executer le SQL de creation des tables (tables users et missions)
13. Verifier que la version PHP est 7.4+ avec les extensions PDO et PDO_MySQL activees
14. Confirmer que tous les fichiers sont accessibles via HTTPS

8.2 Compilation de l'Application Mobile

15. Cloner le depot source Ionic/Angular
16. Executer npm install pour restaurer toutes les dependances
17. Mettre a jour la constante URL de base API pour correspondre au domaine serveur de production
18. Executer ionic build --prod pour une compilation de production
19. Executer ionic capacitor add android (ou ios) pour ajouter les plateformes natives
20. Utiliser Android Studio ou Xcode pour compiler et signer le package d'application

8.3 Configuration de l'Environnement

Variable	Emplacement	Description
\$host	db_connect.php	Nom d'hote du serveur MySQL
\$db_name	db_connect.php	Nom de la base de donnees
\$username	db_connect.php	Nom d'utilisateur de la base de donnees
\$password	db_connect.php	Mot de passe de la base de donnees
API_BASE_URL	Angular environment.ts	URL de base pour toutes les requetes HTTP

9. Problemes Connus et Feuille de Route

9.1 Problemes Connus

ID	Severite	Description
PC-001	Moyen	La valeur GSD affiche vide (cm) sur les cartes de mission dans la liste lorsque camera_model n'est pas sauvegarde
PC-002	Faible	La carte s'initialise en vue globale au premier chargement avant de centrer sur la position de l'utilisateur
PC-003	Moyen	La liaison drone reste un espace reserve HORS LIGNE ; l'implementation BLE complete est a verifier sur le materiel
PC-004	Faible	Le lien deconnexion dans le menu lateral est en minuscules — incoherent avec les autres elements du menu

9.2 Fonctionnalites Prevues

- Authentification de session basee sur JWT pour un acces API sans etat et securise
- Mode hors ligne avec file d'attente de missions locales et synchronisation en arriere-plan au retour de la connectivite
- Support de modeles de cameras de drone supplementaires et de parametres de capteur personnalises
- Formats d'export KML/GeoJSON en plus du CSV
- Gestion du cycle de vie du statut de mission (Brouillon -> Pret -> Termine -> Archive)
- Visualisation de la telemetrie en direct pendant les missions de drone actives
- Planification de missions multiples en lot pour les grandes zones de releve
- Comptes d'equipe/organisation avec bibliotheques de missions partagees

10. Glossaire

Terme	Définition
GSD	Distance d'Echantillonnage au Sol — taille réelle (cm) représentée par un seul pixel d'image à l'altitude configurée
Point de passage (Waypoint)	Une coordonnée géographique (lat/lon) vers laquelle le drone navigue séquentiellement
Motif Serpentin (Lawnmower)	Motif de balayage en allers-retours utilisé en relevé aérien pour obtenir une couverture uniforme
Recouvrement Avant	Pourcentage de chevauchement entre images consécutives dans la direction de vol
Recouvrement Latéral	Pourcentage de chevauchement entre lignes de vol adjacentes
UUID	Identifiant Universel Unique — utilisé comme clé primaire de mission pour permettre la génération côté client
BLE	Bluetooth Low Energy — protocole sans fil utilisé pour communiquer avec le matériel drone
UPSERT	Opération de base de données qui insère un nouvel enregistrement ou le met à jour si la clé primaire existe déjà
PDO	PHP Data Objects — couche d'abstraction de base de données PHP permettant les requêtes paramétrées
CORS	Partage de Ressources entre Origines Multiples — en-têtes HTTP contrôlant quelles origines peuvent accéder à l'API
bcrypt	Fonction de hachage adaptative de mot de passe utilisée par PHP PASSWORD_DEFAULT